

Tema 5 · Funcions i equacions exponencials i logarítmiques

Apunts

Contents

1	La funció exponencial	2
1.1	Propietats	2
1.2	Casos: creixent i decreixent	2
1.3	El nombre e i la funció exponencial natural	3
2	La funció logarítmica	4
2.1	Definició de logaritme	4
2.2	Propietats dels logaritmes	4
2.3	La funció logarítmica i la seva gràfica	5
3	Equacions exponencials	7
3.1	Mètode 1: Igualar bases	7
3.2	Mètode 2: Canvi de variable	7
3.3	Mètode 3: Aplicar logaritmes	8
4	Equacions logarítmiques	9
4.1	Mètode general	9
4.2	Exemples	9

1. La funció exponencial

Definició. Donat un nombre $a > 0$ amb $a \neq 1$, la **funció exponencial de base a** és:

$$f(x) = a^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

1.1. Propietats

Sigui $f(x) = a^x$ amb $a > 0$, $a \neq 1$:

- **Domini:** $D(f) = \mathbb{R}$ (podem calcular a^x per qualsevol x).
- **Recorregut:** $(0, +\infty)$ — la funció sempre és positiva.
- **Punt fix:** $f(0) = a^0 = 1$ — sempre passa per $(0, 1)$.
- **Assíptota horitzontal:** $y = 0$ quan $x \rightarrow -\infty$ (si $a > 1$) o $x \rightarrow +\infty$ (si $0 < a < 1$).
- No té zeros: $a^x > 0$ per a tot x .

1.2. Casos: creixent i decreixent

El comportament de la funció depèn de la base a :

$a > 1$ (base major que 1) La funció és **creixent**: quan x augmenta, a^x augmenta.

Quan $x \rightarrow +\infty$: $a^x \rightarrow +\infty$.

Quan $x \rightarrow -\infty$: $a^x \rightarrow 0$ (AH: $y = 0$).

Exemples: $f(x) = 2^x$, $g(x) = 3^x$, $h(x) = 10^x$. $0 < a < 1$ (base entre 0 i 1) La funció és **decreixent**: quan x augmenta, a^x disminueix.

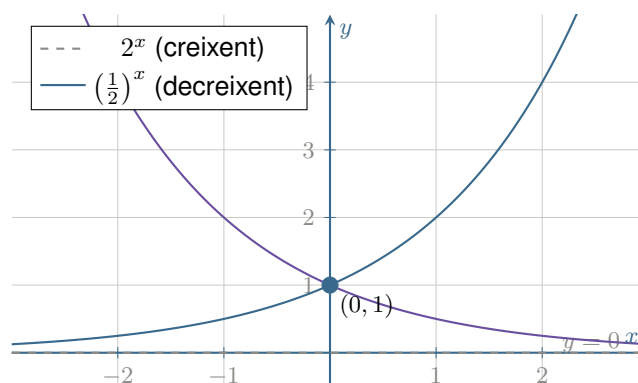
Quan $x \rightarrow +\infty$: $a^x \rightarrow 0$ (AH: $y = 0$).

Quan $x \rightarrow -\infty$: $a^x \rightarrow +\infty$.

Exemples: $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $g(x) = 0,1^x$.

⚠️ UIII!

Observa que $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$. En general, $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$, de manera que la gràfica de la funció decreixent és la de la creixent reflectida respecte a l'eix y .



1.3. El nombre e i la funció exponencial natural

El nombre $e \approx 2,718\dots$ és la base de la **funció exponencial natural**:

$$f(x) = e^x$$

És la funció exponencial més important en matemàtiques i ciències. Als calculadors s'escriu $\exp(x)$.

Recordatori

Les propietats de les potències s'apliquen a la funció exponencial:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y} \quad a^0 = 1$$

Exemple

Calcula $f(3)$, $f(0)$ i $f(-2)$ per a $f(x) = 3^x$.

$$f(3) = 3^3 = 27 \quad f(0) = 3^0 = 1 \quad f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

Exemple

Determina el domini, el recorregut i les assíptotes de $f(x) = 2^{x-1} + 3$.

Es tracta d'una translació de 2^x : desplaçada 1 unitat a la dreta i 3 unitats cap amunt.

- **Domini:** $\mathbb{R}$.
- **Recorregut:** $(3, +\infty)$ (sempre per sobre de $y = 3$).
- **AH:** $y = 3$ (en lloc de $y = 0$).
- $f(0) = 2^{-1} + 3 = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$.

Prova-ho tu

Relaciona cada funció amb el seu comportament:

a) $f(x) = 5^x$

b) $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

c) $h(x) = e^x$

d) $p(x) = 0,7^x$

► Resposta

- a) Creixent, $a = 5 > 1$. $f(0) = 1$, AH $y = 0$, $f \rightarrow +\infty$ quan $x \rightarrow +\infty$.
- b) Decreixent, $a = 1/3 < 1$. $g(0) = 1$, AH $y = 0$, $g \rightarrow +\infty$ quan $x \rightarrow -\infty$.
- c) Creixent, $a = e \approx 2,718 > 1$. Comportament igual a 2^x però creix més de pressa.
- d) Decreixent, $a = 0,7 < 1$. $p(0) = 1$, AH $y = 0$.

2. La funció logarítmica

2.1. Definició de logaritme

Definició. El **logaritme en base a** d'un nombre positiu p és l'exponent al qual cal elevar a per obtenir p :

$$\log_a p = x \iff a^x = p$$

(amb $a > 0$, $a \neq 1$ i $p > 0$)

Exemple

$\log_2 8 = 3$ perquè $2^3 = 8$.
 $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ perquè $3^{-2} = \frac{1}{9}$.
 $\log_{10} 1000 = 3$ perquè $10^3 = 1000$.

Recordatori

Dos logaritmes especials:

- **Logaritme decimal:** $\log x = \log_{10} x$ (base 10, s'omit la base).
- **Logaritme natural (neperià):** $\ln x = \log_e x$ (base e).

2.2. Propietats dels logaritmes

Siguin $p, q > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ i $n \in \mathbb{R}$:

- | | |
|---|--|
| 1. $\log_a a = 1$ | (l'exponent de a per obtenir a és 1) |
| 2. $\log_a 1 = 0$ | (l'exponent de a per obtenir 1 és 0) |
| 3. $\log_a (p \cdot q) = \log_a p + \log_a q$ | (log del producte) |
| 4. $\log_a \frac{p}{q} = \log_a p - \log_a q$ | (log del quocient) |
| 5. $\log_a p^n = n \cdot \log_a p$ | (log de la potència) |
| 6. $\log_a p = \frac{\log_b p}{\log_b a}$ | (canvi de base) |

Exemple

Simplifica $\log 2 + \log 5$.

$$\log 2 + \log 5 = \log(2 \cdot 5) = \log 10 = 1$$

Exemple

Calcula $\log_2 32$ usant la propietat 5.

$$\log_2 32 = \log_2 2^5 = 5 \cdot \log_2 2 = 5 \cdot 1 = 5$$

Exemple

Expressa en funció de $\log 2$ i $\log 3$: $\log \frac{4\sqrt{3}}{9}$.

$$\log \frac{4\sqrt{3}}{9} = \log 4 + \log \sqrt{3} - \log 9 = 2 \log 2 + \frac{1}{2} \log 3 - 2 \log 3 = 2 \log 2 - \frac{3}{2} \log 3$$

⚠️ UII!

Errors habituals amb els logaritmes:

- $\log(p + q) \neq \log p + \log q$ (el log de la suma no es pot simplificar!)
- $\log(p \cdot q) = \log p + \log q$ (producte $\rightarrow$ suma, *no* multiplicació)
- $n \cdot \log p \neq \log(n \cdot p)$ (l'exponent va *davant*, no dins)

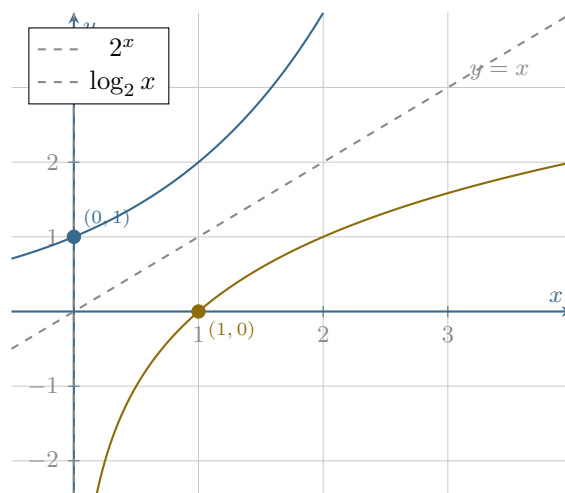
2.3. La funció logarítmica i la seva gràfica

La funció logarítmica és la **funció inversa** de l'exponencial: si $f(x) = a^x$, llavors $f^{-1}(x) = \log_a x$.

Propietats de $f(x) = \log_a x$:

- **Domini:** $(0, +\infty)$ — el logaritme d'un nombre negatiu o zero no existeix.
- **Recorregut:** $\mathbb{R}$ — pot prendre qualsevol valor real.
- **Punt fix:** $f(1) = \log_a 1 = 0$ — sempre passa per $(1, 0)$.
- **Assíptota vertical:** $x = 0$ (l'eix y).
- Si $a > 1$: creixent. Si $0 < a < 1$: decreixent.

Les gràfiques de a^x i $\log_a x$ són simètriques respecte a la bisectriu $y = x$:



Prova-ho tu

Calcula sense calculadora:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) $\log_5 125$ | d) $\ln e^3$ |
| b) $\log_4 \frac{1}{16}$ | e) $\log_2 1$ |
| c) $\log \frac{1}{100}$ | f) $\log_3 \sqrt{3}$ |

► **Resposta**

a) $\log_5 5^3 = 3.$

b) $4^x = 4^{-2} \Rightarrow x = -2.$

c) $10^x = 10^{-2} \Rightarrow x = -2.$

d) $\ln e^3 = 3.$

e) $\log_2 1 = 0.$

f) $\log_3 3^{1/2} = \frac{1}{2}.$

3. Equacions exponencials

Una **equació exponencial** és aquella on la incògnita apareix a l'exponent.

3.1. Mètode 1: Igualar bases

Si podem escriure els dos membres amb la mateixa base:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \implies f(x) = g(x)$$

- 1 Expressa tots els termes com a potències d'una mateixa base a .
- 2 Iguala els exponents.
- 3 Resol l'equació resultant.

Exemple

Resol $4^x = 8$.

$$(2^2)^x = 2^3 \implies 2^{2x} = 2^3 \implies 2x = 3 \implies x = \frac{3}{2}$$

Exemple

Resol $3^{x+1} = 27^{x-1}$.

$$3^{x+1} = (3^3)^{x-1} = 3^{3(x-1)} \implies x+1 = 3x-3 \implies 4 = 2x \implies x = 2$$

3.2. Mètode 2: Canvi de variable

Quan l'equació té la forma $A \cdot a^{2x} + B \cdot a^x + C = 0$, es fa el canvi $t = a^x$:

- 1 Fes el canvi $t = a^x$ (i recorda que $a^{2x} = (a^x)^2 = t^2$).
- 2 Resol l'equació en t (normalment una equació de 2n grau).
- 3 Descarta solucions $t \leq 0$ (ja que $a^x > 0$ sempre).
- 4 Recupera x de $t = a^x$ aplicant logaritmes: $x = \log_a t$.

Exemple

Resol $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Observa que $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$. Canvi de variable: $t = 2^x$.

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \implies (t-1)(t-4) = 0 \implies t = 1 \text{ o } t = 4$$

Recuperem x :

$$2^x = 1 \implies x = 0 \qquad 2^x = 4 = 2^2 \implies x = 2$$

Exemple

Resol $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.

Canvi $t = 3^x$ ($t > 0$):

$$t^2 - 10t + 9 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 9) = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ o } t = 9$$

$$3^x = 1 \Rightarrow x = 0$$

$$3^x = 9 = 3^2 \Rightarrow x = 2$$

3.3. Mètode 3: Aplicar logaritmes

Quan no és possible igualar bases, apliquem logaritmes als dos membres:

$$a^x = b \Rightarrow x \cdot \log a = \log b \Rightarrow x = \frac{\log b}{\log a}$$

▲ UIII!

Podem aplicar logaritmes en qualsevol base (decimal, natural, etc.). El resultat és el mateix. Normalment usem $\log$ (base 10) o $\ln$ (natural).

Exemple

Resol $5^x = 30$.

$$x \cdot \log 5 = \log 30 \Rightarrow x = \frac{\log 30}{\log 5} \approx \frac{1,477}{0,699} \approx 2,11$$

Exemple

Resol $2^{x+1} = 7$.

$$(x + 1) \cdot \log 2 = \log 7 \Rightarrow x + 1 = \frac{\log 7}{\log 2} \approx 2,807 \Rightarrow x \approx 1,807$$

Prova-ho tu

Resol les equacions exponencials:

a) $2^{3x} = 64$

b) $5^x = 5^{2x-3}$

c) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

d) $3^x = 20$

► Resposta

a) $2^{3x} = 2^6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$.

b) $x = 2x - 3 \Rightarrow x = 3$.

c) $t = 2^x$: $t^2 - 6t + 8 = 0$, $(t - 2)(t - 4) = 0$. $t = 2 \Rightarrow x = 1$; $t = 4 = 2^2 \Rightarrow x = 2$.

d) $x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1,301}{0,477} \approx 2,727$.

4. Equacions logarítmiques

Una **equació logarítmica** és aquella on la incògnita apareix dins d'un logaritme.

4.1. Mètode general

- 1 Aplica les propietats dels logaritmes per reduir l'equació a la forma $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ o $\log_a f(x) = k$.
- 2 Elimina els logaritmes:
 - $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$
 - $\log_a f(x) = k \Rightarrow f(x) = a^k$
- 3 Resol l'equació resultant.
- 4 **Comprova** que les solucions fan que els arguments de tots els logaritmes siguin > 0 . Si un argument és ≤ 0 , aquella solució és invàlida.

⚠️ UIII!

La comprovació del domini és **obligatòria** a les equacions logarítmiques. És molt fàcil introduir solucions falses en operar amb logaritmes.

4.2. Exemples

Exemple

Resol $\log_3(x+4) = 2$.

$$x+4 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 5$$

Comprovació: $x+4 = 9 > 0$ ✓. Solució: $x = 5$.

Exemple

Resol $\log(x-1) + \log(x+2) = 1$.

Apliquem propietat 3 (log del producte):

$$\log[(x-1)(x+2)] = 1 \Rightarrow (x-1)(x+2) = 10$$

$$x^2 + x - 2 = 10 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow (x+4)(x-3) = 0$$

Solucions candidates: $x = -4$ i $x = 3$.

Comprovació del domini (cal $x-1 > 0$ i $x+2 > 0$, és a dir $x > 1$):

- $x = -4$: no compleix $x > 1 \rightarrow$ **invàlida**.
- $x = 3$: $x-1 = 2 > 0$ i $x+2 = 5 > 0$ ✓ $\rightarrow$ **vàlida**.

Solució: $x = 3$.

Exemple

Resol $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

$$\log_2[x(x - 2)] = 3 \Rightarrow x(x - 2) = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ o } x = -2$$

Comprovació (cal $x > 0$ i $x - 2 > 0$, és a dir $x > 2$):

- $x = -2$: no compleix $x > 2 \rightarrow$ **invàlida**.
- $x = 4$: $4 > 0$ i $4 - 2 = 2 > 0 \checkmark \rightarrow$ **vàlida**.

Solució: $x = 4$.

Exemple

Resol $\log(x + 3) - \log x = \log 2$.

$$\log \frac{x + 3}{x} = \log 2 \Rightarrow \frac{x + 3}{x} = 2 \Rightarrow x + 3 = 2x \Rightarrow x = 3$$

Comprovació: $x + 3 = 6 > 0$ i $x = 3 > 0 \checkmark$. Solució: $x = 3$.

Exemple

Resol $\ln(2x - 1) = \ln(x + 2) + \ln 3$.

$$\ln(2x - 1) = \ln[3(x + 2)] \Rightarrow 2x - 1 = 3x + 6 \Rightarrow x = -7$$

Comprovació: $2(-7) - 1 = -15 < 0 \rightarrow$ **invàlida**. L'equació no té solució.

Prova-ho tu

Resol les equacions logarítmiques:

- | | |
|---|---------------------------------|
| a) $\log_5(2x - 3) = 2$ | c) $\ln(x + 4) - \ln x = \ln 3$ |
| b) $\log(x + 1) + \log(x - 1) = \log 8$ | d) $2 \log x = \log(9x - 20)$ |

► Resposta

a) $2x - 3 = 25 \Rightarrow x = 14$. Domini: $2(14) - 3 = 25 > 0 \checkmark$.

b) $\log[(x + 1)(x - 1)] = \log 8$: $x^2 - 1 = 8$, $x^2 = 9$, $x = \pm 3$. $x = -3$: $x + 1 = -2 < 0 \rightarrow$ invàlida. Solució: $x = 3$.

c) $\ln \frac{x+4}{x} = \ln 3$: $x + 4 = 3x$, $2x = 4$, $x = 2$. Domini: $x = 2 > 0$ i $x + 4 = 6 > 0 \checkmark$.

d) $\log x^2 = \log(9x - 20)$: $x^2 = 9x - 20$, $x^2 - 9x + 20 = 0$, $(x - 4)(x - 5) = 0$. $x = 4$: $\log 4 \checkmark$. $x = 5$: $\log 5 \checkmark$. Dues solucions: $x = 4$ i $x = 5$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.